Circular Saw

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: ELECTRIC CIRCULAR SAW

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric circular saw rotating toothed blade से suitable materials को straight या guided line में काटती है। सही blade selection, workpiece support, guard function और controlled cutting technique से accurate cuts मिलते हैं तथा kickback, laceration और flying-debris hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Electric motor circular blade को चलाता है।
- Circular blade workpiece को काटता है।
- Design के अनुसार fixed और retractable blade guards blade को cover करते हैं।
- Base plate या shoe material पर saw को support करता है।
- Depth adjustment base plate के नीचे blade exposure set करता है।
- जहाँ fitted हो, bevel adjustment cutting angle set करता है।
- Handle और trigger grip तथा motor control देते हैं।
- Power cable या battery electrical energy supply करती है।
- जहाँ provided हो, spindle lock blade changes में मदद करता है।
- जहाँ fitted हो, guide या fence straight cutting line बनाए रखने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Electric circular saw केवल trained personnel चलाएँ।
2. Saw, blade, guards, base plate, trigger, cable या battery तथा adjustment locks में damage जाँचें।
3. Material, cutting task और saw speed rating के लिए suitable sharp तथा undamaged blade चुनें।
4. Confirm करें कि blade सही direction में installed है और arbor तथा flange compatible हैं।
5. Check करें कि lower guard freely move करता है और बिना अटके protective position में लौटता है।
6. Power disconnect करके या battery हटाकर cutting depth और bevel angle set करें।
7. Workpiece को stable supports पर secure करें और cut path को clamps तथा supporting surface से clear रखें।
8. Safety glasses या face shield, hearing protection तथा dust बनने पर suitable respiratory protection पहनें; loose clothing और long hair secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutting line mark करें और material को appropriate तरीके से दोनों ओर support दें ताकि blade pinch न हो।
2. Planned cut में hidden nails, screws, wiring या अन्य obstructions जाँचें।
3. Manufacturer recommendation के अनुसार cutting depth set करें ताकि blade workpiece के नीचे केवल required distance तक निकले।
4. जरूरत के अनुसार bevel angle तथा guide या fence set करें और सभी adjustments lock करें।

5. Designated handles से saw को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें और body को likely kickback path से दूर रखें।
6. Blade को workpiece से clear रखकर saw start करें और फिर cut में लाएँ।
7. Blade को operating speed तक पहुँचने दें और marked line पर saw को बिना force किए smoothly आगे बढ़ाएँ।
8. Cut के दौरान base plate को workpiece पर flat रखें और control बनाए रखें।
9. Cut पूरा होने पर trigger छोड़ें और blade पूरी तरह रुकने तक saw स्थिर रखें।
10. Saw उठाने, नीचे रखने या cut जाँचने से पहले blade रुकने दें।
11. Blade बदलने, saw adjust करने या debris हटाने से पहले power disconnect करें या battery निकालें।
12. Cut और saw inspect करें, फिर tool को साफ करके सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Blade guard को disable या tie back न करें; सही तरह वापस न लौटने पर saw operate न करें।
- हाथ blade path से दूर रखें और cutting के दौरान workpiece के नीचे हाथ न ले जाएँ।
- छोटे workpieces हाथ से पकड़कर न काटें और unstable या inadequately supported material न काटें।
- Saw को twist न करें और blade को force न करें; इससे binding तथा kickback हो सकता है।
- Damaged, cracked, incorrect या blunt blade इस्तेमाल न करें।
- Blade changes, adjustments या maintenance से पहले power disconnect करें या battery निकालें और blade रुकने दें।

देखभाल और रखरखाव

- Power disconnect करने या battery हटाने के बाद saw से dust तथा debris हटाएँ।
- Blade, guard mechanism, base plate, cable या battery contacts तथा adjustment locks नियमित inspect करें।
- Damaged या blunt blade को manual के अनुसार compatible blade से replace करें।
- Ventilation openings खुले रखें और saw को dry, secure location में store करें।
- Guard अटके, trigger malfunction करे या abnormal vibration हो तो authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Blade workpiece को touch करते हुए cut शुरू करना।
- Wrong type, direction या speed rating वाला blade इस्तेमाल करना।
- Unsupported material काटना या blade को kerf में bind होने देना।
- Blade पूरी तरह रुकने से पहले saw उठाना या नीचे रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।